Análisis Estadístico en FreeSurfer

https://gemini.google.com/app/61d62b9077f0ef47

User prompt: Dame los pasos a seguir para analizar estadísticamente dos grupos de resonancia magnética estructural con freesurfer

Response: Para realizar un análisis estadístico comparativo de dos grupos a partir de datos de resonancia magnética estructural procesados previamente con **FreeSurfer**, el flujo de trabajo estándar en línea de comandos (*FSGD - FreeSurfer Group Descriptor*) se compone de los siguientes pasos secuenciales:

1. **Organizar datos y crear el archivo .fsgd**

   Prerrequisito obligatorio antes de concatenar

   Crea un archivo de texto plano con extensión `.fsgd` que defina la estructura del estudio, las covariables y la pertenencia de cada sujeto a un grupo (por ejemplo, *Control* vs. *Pacientes*).

   ```
   GroupDescriptorFile 1
   Title Analisis_Grupos_MRI
   Class Control
   Class Pacientes
   Variables Edad
   Input Subj001 Control 25
   Input Subj002 Pacientes 28
   ```

2. **Muestrear datos al espacio común (mris_preproc)**

   Estandarización espacial

   Mapea las métricas corticales (espesor, área de superficie, volumen) de cada sujeto al plantilla promedio de FreeSurfer (`fsaverage`) para asegurar la correspondencia vértice a vértice. Se ejecuta una vez por hemisferio (`lh` y `rh`).

   ```
   mris_preproc --fsgd analisis.fsgd \
     --target fsaverage \
     --hemi lh \
     --meas thickness \
     --out lh.thickness.mgh
   ```

3. **Aplicar suavizado espacial (mri_surf2surf)**

   Reducción de ruido y mejora de la señal

   Aplica un filtro gaussiano (FWHM) a los datos muestreados sobre la superficie. Un valor típico de FWHM es 10 mm o 15 mm según el tamaño del efecto esperado.

   ```
   mri_surf2surf --s fsaverage \
     --hemi lh \
     --sval lh.thickness.mgh \
     --fwhm 10 \
     --cortex \
     --tval lh.thickness.sm10.mgh
   ```

4. **Definir la matriz de contraste (.mat)**

   Hipótesis del modelo lineal general (GLM)

   Crea un archivo de texto con el vector de contraste según el diseño experimental. Para comparar dos grupos (*Control* vs. *Pacientes*) ajustando por la covariable *Edad*:

   - **Contraste Control > Pacientes:** `1 -1 0`
   - **Contraste Pacientes > Control:** `-1 1 0`

5. **Ajustar el modelo lineal (mri_glmfit)**

   Cálculo estadístico vértice a vértice

   Ejecuta el análisis estadístico vértice por vértice para probar la hipótesis definida en la matriz de contraste sobre la superficie del cerebro.

   ```
   mri_glmfit --y lh.thickness.sm10.mgh \
     --fsgd analisis.fsgd DODS \
     --C contraste.mat \
     --surf fsaverage lh \
     --cortex \
     --glmdir lh.thickness.glmdir
   ```

6. **Corrección por comparaciones múltiples**

   Control de falsos positivos (Cluster-wise o FDR)

Aplica una corrección por comparaciones múltiples basada en simulaciones de Monte Carlo (`mri_glmfit-sim`) para identificar clústeres estadísticamente significativos.

```
mri_glmfit-sim --glmdir lh.thickness.glmdir \
  --cache 4.0 abs \
  --cwp 0.05 \
  --2p
```

7 **Visualización de resultados (freeview)**

Inspección visual de mapas p-value

Carga el mapa de valores p corregidos o los mapas de diferencias sobre el cerebro promedio (`fsaverage`) utilizando Freeview.

```
freeview -f $SUBJECTS_DIR/fsaverage/surf/lh.inflated:overlay=lh.thickness.glmdir/contraste/cache.th40.abs.
```
